

H1. Geometría: curvas y cónicas		
1 	And14. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí: a) Obtenga, con la ayuda del cálculo integral, el área encerrada por la curva: $4x^2 + 4y^2 - 4x - 12y - 26 = 0$ b) Calcule $b \in \mathbb{R}$ para que el área encerrada entre las curvas $y = x^2$ e $y = bx$ sea igual a $9/2$.	
2 	CM00. Se considera la circunferencia de radio R y centrada en el origen. Desde un punto P situado en el eje de abscisas y exterior a la misma, se trazan las tangentes a la circunferencia. Hallar las coordenadas de P, de manera que el triángulo que forman los dos puntos de tangencia en el origen de coordenadas tenga área máxima. NOTA: el problema está copiado tal cual, pero considero que la redacción correcta es “que forman CON el origen de coordenadas”	
3 	Can06. Halle el área comprendida entre las circunferencias de ecuaciones: $x^2 + y^2 = 4 \quad x^2 + y^2 = 4y$	
4 	Ceul6. Calcule el área de la intersección de los recintos que limitan las elipses concéntricas $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$	
5 	Cat05. Tenemos un segmento AB de longitud 16. Hallar el lugar geométrico de los baricentros de los triángulos de base AB y perímetro 36.	
6 	Val88. Hallar el lugar geométrico de los puntos P del plano cuyas distancias a dos puntos fijos F y F' están en una razón r dada. Discutir la solución según los valores de r.	
7 	Mad02. Se considera una elipse y sea A uno de sus puntos. Para cada punto X de la elipse, sea X' el punto medio del segmento AX. Determinar el lugar geométrico descrito por X' cuando X recorre la elipse. Calcúlese dicho lugar para la elipse $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$ y el punto $A(4,6)$	
8 	Cat98/05. Se considera la familia de elipses $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ que pasan por $(1,1)$. a) Determinar la elipse de la familia que encierra una región de área mínima. b) Hallar la elipse de la familia que genera un volumen mínimo al girar alrededor del eje de abscisas.	
9 	Gal21/Mel18/Nav18. La recta tangente a la parábola $\mathcal{P}$ de ecuación $y^2 = 2x$ en uno de sus puntos $M \in \mathcal{P}$ corta al eje de ordenadas en el punto A. La recta normal a $\mathcal{P}$ en el mismo punto M corta a dicho eje en el punto B. Hallar la ecuación del lugar geométrico que describe el baricentro G del triángulo formado por los puntos A, B y M cuando el punto M recorre la parábola $\mathcal{P}$.	



Soluciones ficha H1. Geometría: curvas y cónicas

- 1 And14. Responda a las siguientes cuestiones independientes entre sí:
- a) Obtenga, con la ayuda del cálculo integral, el área encerrada por la curva:
 $4x^2 + 4y^2 - 4x - 12y - 26 = 0$
- b) Calcule $b \in \mathbb{R}$ para que el área encerrada entre las curvas $y = x^2$ e $y = bx$ sea igual a $9/2$.

a) Reducimos la ecuación:

$$x^2 + y^2 - x - 3y - \frac{13}{2} = 0$$

Aparentemente parece ser una circunferencia. Su ecuación es:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x_c x - 2y_c y + x_c^2 + y_c^2 - R^2 = 0$$

Comparando:

$$C = (x_c, y_c) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

Y debe cumplirse:

$$x_c^2 + y_c^2 - R^2 = -\frac{13}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{9}{4} - R^2 = -\frac{13}{2} \Rightarrow R^2 = \frac{5}{2} + \frac{13}{2} \Rightarrow \boxed{R = 3}$$

Así que tenemos efectivamente una circunferencia centrada en $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ de radio 3. El área, por tanto, será:

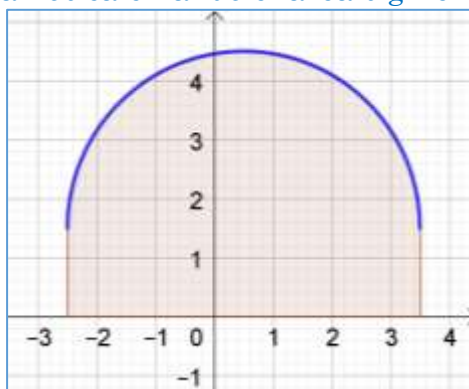
$$A = \pi R^2 = \boxed{9\pi u^2}$$

Ahora bien, el problema pide resolverlo con cálculo integral. Así pues, como hicimos en la ficha de integrales (nos saltaremos varios pasos), tenemos que la ecuación es:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 9 \Rightarrow y = \sqrt{9 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{3}{2}$$

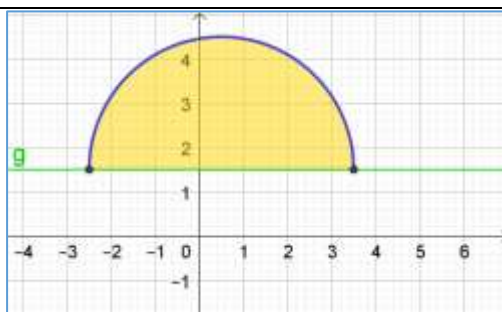
$$A = \int_{\frac{1}{2}-3}^{\frac{1}{2}+3} \left[\sqrt{9 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{3}{2} \right] dx$$

Ahora bien, con esto estaríamos calculando el área siguiente:



Que no es la integral buscada. A esta función hay que restarle la resultante del área correspondiente a la recta horizontal $y = \frac{3}{2}$, para tener así la mitad de un círculo:





Quedando:

$$A = 2 \cdot \int_{\frac{1}{2}-3}^{\frac{1}{2}+3} \left[\sqrt{9 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \right] dx = 2 \cdot \int_{-\frac{5}{2}}^{\frac{7}{2}} \sqrt{9 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx$$

Usamos el cambio: $x - \frac{1}{2} = 3\text{sent} \Rightarrow dx = 3\text{cost}dt$ y los límites serán:

$$\begin{cases} x = \frac{7}{2} \Rightarrow 3 = 3\text{sent} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = -\frac{5}{2} \Rightarrow 0 = 3\text{sent} \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$A = 2 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\sqrt{9 - 9\text{sen}^2 t} \right] \cdot 3\text{cost} \cdot dt = 2 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (3\text{cost}) \cdot 3\text{cost} \cdot dt = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \text{cos}^2 t \cdot dt$$

Con el cambio trigonométrico:

$$\text{cos}2t = \text{cos}^2 t - \text{sen}^2 t = 2\text{cos}^2 t - 1 \Rightarrow \text{cos}^2 t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{cos}2t$$

$$A = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{cos}2t \right) \cdot dt = 18 \left[\frac{t}{2} + \frac{1}{4}\text{sen}2t \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \boxed{9\pi u^2}$$

Otra forma de enfocarlo:

Con los resultados anteriores, parametrizamos:

$$(x, y) = \left(\frac{1}{2} + 3\text{cost}, \frac{3}{2} + 3\text{sent} \right)$$

De forma que el área que encierra la curva en una vuelta completa es:

$$S = \int_0^{2\pi} x(t)y'(t)dt$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + 3\text{cost} \right) \cdot 3\text{cost} dt = \left[\frac{3}{2}\text{sent} \right]_0^{2\pi} + 9 \int_0^{2\pi} \text{cos}^2 t dt = [0] + 9 \int_0^{2\pi} \frac{1 + \text{cos}2t}{2} dt \\ &= 9 \left[\frac{t}{2} + \frac{\text{sen}2t}{4} \right]_0^{2\pi} = 9 \cdot \frac{2\pi}{2} = \boxed{9\pi u^2} \end{aligned}$$

b Intersecamos ambas curvas:

$$x^2 = bx \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = b \end{cases}$$

De forma que el área entre ambas curvas será, en caso de que $b > 0$ (recta ascendente, siempre por encima de la parábola):



$$\int_0^b (bx - x^2) dx = \left[\frac{bx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^b = \frac{b^3}{2} - \frac{b^3}{3} = \frac{b^3}{6}$$

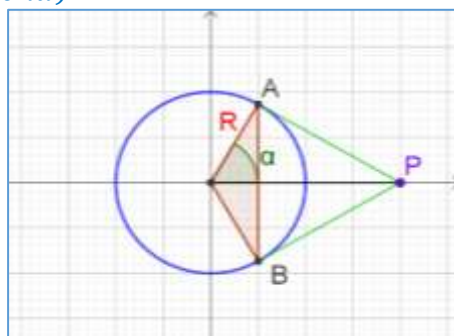
Resultando lo mismo en caso de que $b < 0$, aunque con el signo cambiado, y en área cero en caso de que $b = 0$ (no tendría solución, es una recta horizontal).

En los casos en que $b \neq 0$ tendríamos:

$$\begin{cases} b > 0 & \frac{b^3}{6} = \frac{9}{2} & \boxed{b = 3} \\ b < 0 & -\frac{b^3}{6} = \frac{9}{2} & \boxed{b = -3} \end{cases}$$

- 2 CM00. Se considera la circunferencia de radio R y centrada en el origen. Desde un punto P situado en el eje de abscisas y exterior a la misma, se trazan las tangentes a la circunferencia. Hallar las coordenadas de P , de manera que el triángulo que forman los dos puntos de tangencia en el origen de coordenadas tenga área máxima.

Consideremos el siguiente esquema, donde usamos el ángulo α para parametrizar un punto genérico de la curva A (y su simétrico B), de forma que $A = (R\cos\alpha, R\sin\alpha)$, y lo mismo con $B = (R\cos\alpha, -R\sin\alpha)$:



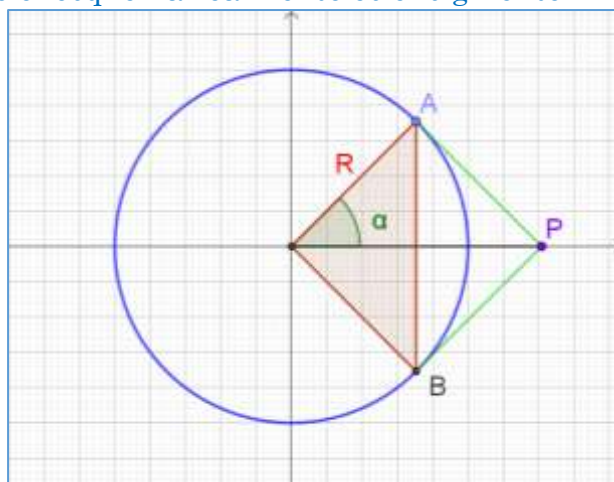
El área del triángulo marcado en la figura vendrá dada por:

$$S = \frac{1}{2} (R\cos\alpha) \cdot (R\sin\alpha) = \frac{R^2}{2} \sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{R^2}{4} \sin 2\alpha$$

Esta área será máxima cuando:

$$S' = 0 \Rightarrow \cos 2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

Así pues, tenemos que el esquema realmente es el siguiente:



Donde los puntos A y B vienen dados por $\left(\frac{\sqrt{2}R}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}R}{2}\right)$, sin más que sustituir el ángulo α obtenido en la definición de A y B . Es claro que se forma un cuadrado. Además, recuerda



que la tangente por un punto A a una circunferencia, y la recta que une A y el centro de la misma, son perpendiculares. Por tanto, con esta idea, y bien explicado, es relativamente claro que el punto P tiene, por coordenada horizontal, el doble que la coordenada de A , es decir:

$$P = \left(2 \cdot \frac{\sqrt{2}R}{2}, 0 \right) \Rightarrow \boxed{P(\sqrt{2} \cdot R, 0)}$$

Ahora bien, una forma alternativa de calcular este punto, si no se ve esta simetría, o si se quiere explicar de otra forma, es buscar la recta tangente de forma analítica. Para ello, derivamos la circunferencia de forma implícita:

$$x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{-x}{y}$$

Tenemos ya el punto $A\left(\frac{\sqrt{2}R}{2}, \frac{\sqrt{2}R}{2}\right)$, por lo que $y' = -1$. Con ella, la recta que une A y P es:

$$y = \frac{\sqrt{2}R}{2} - \left(x - \frac{\sqrt{2}R}{2}\right) \Rightarrow y = -x + \sqrt{2}R$$

Intersecando la recta con el eje de abscisas, tenemos de nuevo que el punto P es:

$$\boxed{P(\sqrt{2} \cdot R, 0)}$$

F2 Forma alternativa: llamamos b a la coordenada x del punto A , por lo que, dado que pertenece a la circunferencia, $y = \sqrt{R^2 - b^2}$, y el triángulo pedido tiene área:

$$A = 2 \cdot \frac{b \cdot \sqrt{R^2 - b^2}}{2} = b \cdot \sqrt{R^2 - b^2}$$

De donde:

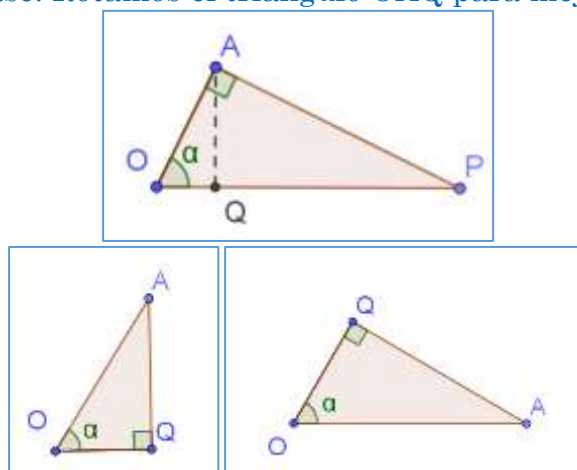
$$A'(b) = \sqrt{R^2 - b^2} + b \cdot \frac{-2b}{2\sqrt{R^2 - b^2}} = \frac{R^2 - b^2 - b^2}{\sqrt{R^2 - b^2}} = \frac{R^2 - 2b^2}{\sqrt{R^2 - b^2}}$$

$$A'(b) = 0 \Rightarrow R^2 - 2b^2 = 0 \Rightarrow b = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}R}{2}$$

Con esto, no tenemos más que buscar el punto P al igual que hemos hecho antes.

F3 Aunque no es el propósito de esta ficha, podemos utilizar el teorema de Tales para llevar a cabo este ejercicio. Por VG

Para ello, fijémonos en el triángulo OAP . El ángulo A es un ángulo recto, por construcción. Por otro lado, fijémonos en el triángulo OAQ , donde Q es la proyección del punto A sobre la base. Rotamos el triángulo OAQ para mejor visualización:



Con esto, podemos establecer las siguientes relaciones:

$$\frac{OA}{OQ} = \frac{AP}{QA} = \frac{OP}{OA}$$

Damos nombres a estos lados:

$$OP = x_0 \quad OA = R \quad QA = y \quad OQ = x$$

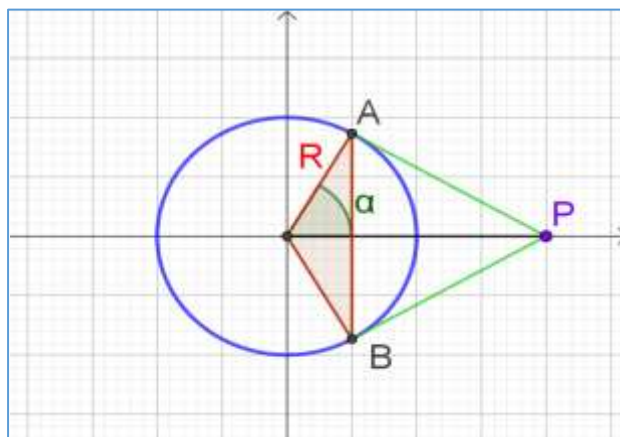
Es decir:

$$\frac{R}{x} = \frac{AP}{y} = \frac{x_0}{R}$$

Establecemos la relación:

$$\frac{R}{x} = \frac{x_0}{R} \Rightarrow x = \frac{R^2}{x_0}$$

Recordemos que el triángulo que debemos analizar, con estas definiciones, es:



$$A = 2 \cdot \frac{x \cdot y}{2}$$

Intentemos colocar x e y en función de x_0 . Ya tenemos la primera:

$$A = \frac{R^2}{x_0} \cdot y$$

Para la coordenada y , usamos Pitágoras:

$$y^2 + x^2 = R^2 \Rightarrow y^2 = R^2 - \left(\frac{R^2}{x_0}\right)^2 \Rightarrow y = \frac{R^2}{x_0} \sqrt{x_0^2 - R^2}$$

Con todo esto:

$$A = \frac{R^4}{x_0^2} \sqrt{x_0^2 - R^2}$$

Solo tenemos que optimizar esta área, derivando respecto a x_0 :

$$A' = R^4 \frac{\frac{2x_0}{2\sqrt{x_0^2 - R^2}} \cdot x_0^2 - 2x_0\sqrt{x_0^2 - R^2}}{x_0^4} = R^4 \frac{\frac{x_0^2}{\sqrt{x_0^2 - R^2}} - 2\sqrt{x_0^2 - R^2}}{x_0^3}$$

Colocamos la expresión:

$$A' = \frac{R^4}{x_0^3 \sqrt{x_0^2 - R^2}} [x_0^2 - 2(x_0^2 - R^2)] = \frac{R^4(2R^2 - x_0^2)}{x_0^3 \sqrt{x_0^2 - R^2}}$$

Igualando a cero:

$$2R^2 - x_0^2 = 0 \Rightarrow x_0^2 = 2R^2 \Rightarrow x_0 = \sqrt{2} \cdot R$$



Teniendo, igual que antes, las coordenadas del punto P :

$$P = (\sqrt{2} \cdot R, 0)$$

3 Can06B. Halle el área comprendida entre las circunferencias de ecuaciones:

$$x^2 + y^2 = 4 \quad x^2 + y^2 = 4y$$

Recordemos que la ecuación de la circunferencia es:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Siendo el centro el punto $C(x_0, y_0)$ y R el radio. Desarrollando:

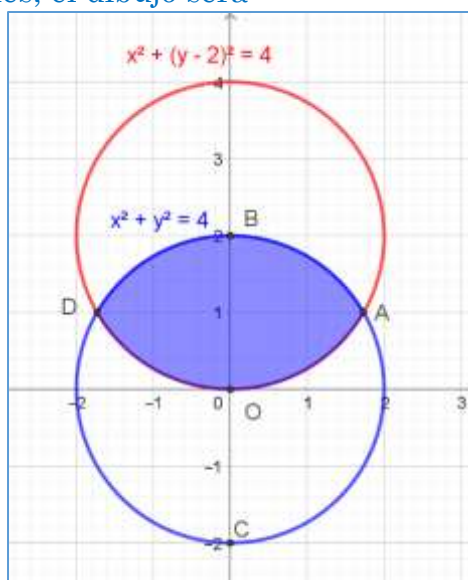
$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0$$

Que es la ecuación desarrollada.

Comprobamos que la primera circunferencia está centrada en el origen y el radio es 2, mientras que la segunda está centrada en $C_2(0,2)$ y su radio será:

$$0^2 + 2^2 - R^2 = 0 \Rightarrow R = 2$$

También de radio 2. Así pues, el dibujo será:



Por tanto, una forma de hacer este ejercicio sencilla es integrar la circunferencia centrada en el origen, entre los puntos A y B. Ahora bien, si realizamos esta integración en el eje x , tenemos que tener en cuenta la zona por debajo de la curva que une O y A. Por tanto, un camino más sencillo, es integrar en el eje y , entre A y B, y luego multiplicar por 2 (y, posteriormente, por 2 para la parte izquierda, es decir, por 4). Para ello, buscamos estos puntos:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = 4y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(\sqrt{3}, 1) \\ D(-\sqrt{3}, 1) \end{cases}$$

Ahora, notemos que estamos integrando en y , por lo que los límites de integración son 1 (coordenada y de A) y 2 (corte de la circunferencia con el eje). Además, para que la función sea integrable (en el eje y), tomaremos solo la porción derecha.

$$A = 4 \int_1^2 [\sqrt{4 - y^2}] dy$$

Que podemos calcular con el cambio:



$$y = 2\operatorname{sen} t \Rightarrow dy = 2\cos t dt \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \Rightarrow t_1 = \frac{\pi}{6} \\ y_2 = 2 \Rightarrow t_2 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Calculamos primero la integral indefinida:

$$\int \sqrt{4 - y^2} dy = \int \sqrt{4 - 4\operatorname{sen}^2 t} \cdot 2\cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt$$

Con el cambio trigonométrico:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x$$

De donde:

$$I = 4 \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2t \right) dt = 4 \left(\frac{t}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2t}{4} \right) + k = 2t + \operatorname{sen} 2t + k$$

Y el área buscada:

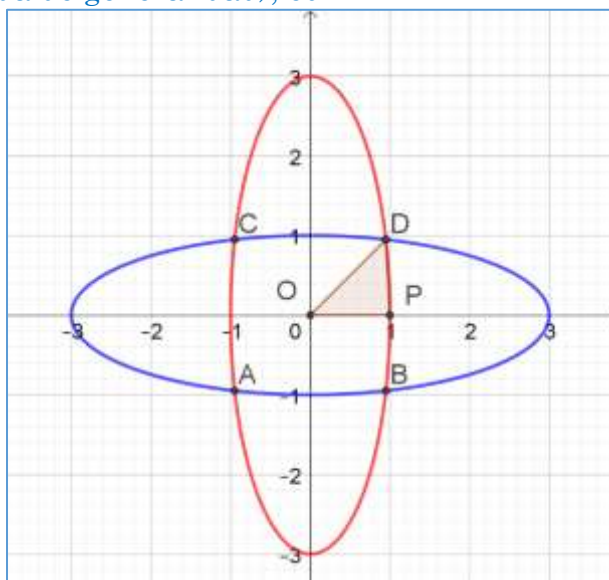
$$A = 4 \int_1^2 \sqrt{4 - y^2} dy = 4[2t + \operatorname{sen} 2t]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = 4 \left[\pi - \frac{\pi}{3} + \operatorname{sen} \pi - \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right] = 4 \left[\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$= \boxed{\frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3}}$$

- 4 Ceu16. Calcule el área de la intersección de los recintos que limitan las elipses concéntricas

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

El esquema que seguiremos, asumiendo que $a < b$ (la simetría del problema permite asumir esto, sin pérdida de generalidad), es:



En el esquema hemos colocado $a = 3$ y $b = 1$ como ejemplo.

Vemos que el problema es muy simétrico. Podemos centrarnos solo en una de las 4 partes iguales que forman la intersección de ambas figuras. Pero si dividimos en dos esta región, no tenemos más que calcular 8 veces el área del sector elíptico ODP.



El problema tiene dos aproximaciones, por coordenadas rectangulares o por coordenadas polares. Lo haremos de las dos formas.

Coordenadas rectangulares.

El primer paso es calcular las coordenadas de D y P. Para las coordenadas de D debemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + \frac{a^2}{b^2}y^2 = a^2 \\ x^2 + \frac{b^2}{a^2}y^2 = b^2 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{a^2}{b^2} - \frac{b^2}{a^2} \right) y^2 = a^2 - b^2$$

Resolviendo:

$$\frac{a^4 - b^4}{a^2 b^2} y^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow y^2 = \frac{a^2 b^2}{a^4 - b^4} (a^2 - b^2)$$

Podemos simplificar más esta expresión:

$$y = ab \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)}} \Rightarrow y = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Para despejar x usamos cualquiera de las ecuaciones iniciales:

$$x^2 + \frac{a^2}{b^2} \left(\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = a^2 \Rightarrow x^2 = a^2 - \frac{a^2 \cdot a^2 b^2}{b^2 (a^2 + b^2)} = \frac{a^2 b^2 (a^2 + b^2)}{b^2 (a^2 + b^2)} - \frac{a^2 \cdot a^2 b^2}{b^2 (a^2 + b^2)}$$

$$x^2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} \Rightarrow x = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Como era de esperar, dada la simetría del problema (no haría falta lo anterior). De esta forma el punto D será:

$$D = \left(\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

El punto P es la intersección de la segunda elipse con el eje OX ($y = 0$):

$$\frac{x^2}{b^2} + 0 = 1 \Rightarrow x = b$$

Nótese que tomamos solo coordenadas positivas porque estamos trabajando solo en el primer cuadrante. El punto P será, por tanto:

$$P = (b, 0)$$

Con todo esto, ya podemos integrar. El área que nos interesa está formada por un triángulo y un sector. El triángulo tiene por área:

$$S_{tri} = \frac{\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}}{2} \Rightarrow S_{tri} = \frac{a^2 b^2}{2(a^2 + b^2)}$$

En cuanto al sector es el área bajo la segunda elipse:

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \Rightarrow y = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{b^2} x^2} \Rightarrow y = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - x^2}$$

$$S_{sec} = \int_{\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}}^b \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - x^2} \cdot dx$$

Con el cambio de variable $x = b \cdot \text{sent}$:



$$\begin{cases} dx = b \cdot \cos t \cdot dt \\ x_1 = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b \cdot \text{sen} t \Rightarrow \text{sen} t = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow t_1 \equiv \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) \\ x_2 = b \Rightarrow b = b \cdot \text{sen} t \Rightarrow \text{sen} t = 1 \Rightarrow t_2 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Con esto:

$$S_{\text{sec}} = \frac{a}{b} \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{b^2 - b^2 \text{sen}^2 t} \cdot b \cdot \cos t \cdot dt = ab \int_{t_1}^{t_2} \cos^2 t \cdot dt$$

Sabemos que $\int \cos^2 t \, dt = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t\right) dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \text{sen} 2t + k$ por lo que:

$$S_{\text{sec}} = ab \left[\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \text{sen} 2t \right]_{t_1}^{t_2}$$

Resulta más cómodo volver a cambiar la variable con los límites originales en el segundo caso:

$$\text{sen} 2t = 2 \text{sen} t \cos t = 2 \text{sen} t \cdot \sqrt{1 - \text{sen}^2 t}$$

De donde:

$$S_{\text{sec}} = ab \left[\frac{1}{2} (t_2 - t_1) + \frac{1}{4} \cdot 2 \left(\frac{x_2}{b} \sqrt{1 - \frac{x_2^2}{b^2}} - \frac{x_1}{b} \sqrt{1 - \frac{x_1^2}{b^2}} \right) \right]$$

Que resulta:

$$S_{\text{sec}} = \frac{ab}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) \right) + \frac{1}{2} \cdot 2 \left(\frac{b}{b} \sqrt{1 - \frac{b^2}{b^2}} - \frac{b}{b} \sqrt{1 - \frac{b^2}{b^2}} \right) \right]$$

Simplificando:

$$\begin{aligned} S_{\text{sec}} &= \frac{ab}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) \right) + \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{1 - \frac{a^2}{a^2 + b^2}} \right) \right] \\ S_{\text{sec}} &= \frac{ab}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \right] \\ S_{\text{sec}} &= \frac{ab}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + \frac{ab}{a^2 + b^2} \right] \end{aligned}$$

Así que finalmente el área será:

$$S_{\text{total}} = S_{\text{tri}} + S_{\text{sec}} = \frac{a^2 b^2}{2(a^2 + b^2)} + \frac{ab}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) + \frac{ab}{a^2 + b^2} \right]$$

Solo queda simplificar y multiplicar por 8:

$$S_{\text{tot}} = 4ab \cdot \left[\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) \right]$$

Podemos simplificar más esta expresión mediante trigonometría. Busquemos un ángulo β tal que:

$$\frac{\pi}{2} - \arcsen \alpha = \arcsen \beta$$

Tomando senos a ambos lados:

$$\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} - \arcsen \alpha \right) = \beta$$

Ahora bien, $\text{sen} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos x$



$$\cos(\arcsen \alpha) = \beta \Rightarrow \sqrt{1 - \sin^2(\arcsen \alpha)} = \beta$$

De donde:

$$\beta = \sqrt{1 - \alpha^2}$$

Aplicando esto a nuestra expresión:

$$\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) = \arcsen \beta$$

Por tanto:

$$\frac{\pi}{2} - \arcsen\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right) = \arcsen \sqrt{1 - \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2} = \arcsen \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

De forma que la solución final será:

$$S_{total} = 4ab \cdot \arcsen \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Notemos que, si las elipses fueran iguales, esto debe reducirse al área del círculo. Efectivamente:

$$a = b \Rightarrow \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{b}{b\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \arcsen \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow S_{total} = 4a^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \boxed{\pi a^2}$$

Segunda forma: pasemos a coordenadas paramétricas:

Vamos a realizar la integral de 1/8 de zona, aprovechando la simetría. Usaremos la elipse roja (la que tiene el semieje mayor vertical), para integrar desde $t = 0$:

$$\begin{cases} x = b \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$$

El punto en que se iguala x e y es aquel que:

$$x = y \Rightarrow b \cos t = a \sin t \Rightarrow \tan t = \frac{b}{a} \Rightarrow t = \arctan \frac{b}{a}$$

El primer límite es $t = 0$.

Para el cálculo del área en paramétricas, usamos la expresión:

$$A = \int_D x'(t) \cdot y(t) \cdot dt$$

Posteriormente discutiremos los límites de integración. El área quedará negativa al estar integrando “al revés”. Si nos damos cuenta, podemos cambiar ya los límites. Si no (lo más frecuente), podemos esperar al último paso y cambiarlos entonces.

La zona a integrar es 1/8 del total, así que multiplicaremos por 8 (al final). En este caso:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\arctan \frac{b}{a}} (-b \sin t) \cdot a \sin t \cdot dt = -ab \int_0^{\arctan \frac{b}{a}} \sin^2 t \cdot dt = -ab \int_0^{\arctan \frac{b}{a}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \\ &= -\frac{ab}{2} \left[t - \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\arctan \frac{b}{a}} = -\frac{ab}{4} \left[2 \arctan \frac{b}{a} - \sin \left(2 \arctan \frac{b}{a} \right) \right] \end{aligned}$$

Solo nos queda calcular el segundo término de la expresión, para lo cual usamos trigonometría. Comenzamos por el ángulo doble:

$$\sin \left(2 \arctan \frac{b}{a} \right) = 2 \sin \left(\arctan \frac{b}{a} \right) \cos \left(\arctan \frac{b}{a} \right)$$

Ahora, partiendo de la igualdad fundamental:



$$s^2 + c^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} 1 + \frac{1}{t^2} = \frac{1}{s^2} \Rightarrow \text{sent} = \frac{tgt}{\sqrt{1 + tg^2 t}} \\ t^2 + 1 = \frac{1}{c^2} \Rightarrow \text{cost} = \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2 t}} \end{cases}$$

Con todo esto:

$$\text{sen} \alpha = 2 \frac{tg \alpha}{\sqrt{1 + tg^2 \alpha}} \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2 \alpha}} = 2 \frac{tg \alpha}{1 + tg^2 \alpha}$$

Sustituyendo:

$$\text{sen} \left(\text{arctg} \frac{b}{a} \right) = \frac{2 \frac{b}{a}}{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$$

Con esto, tenemos finalmente:

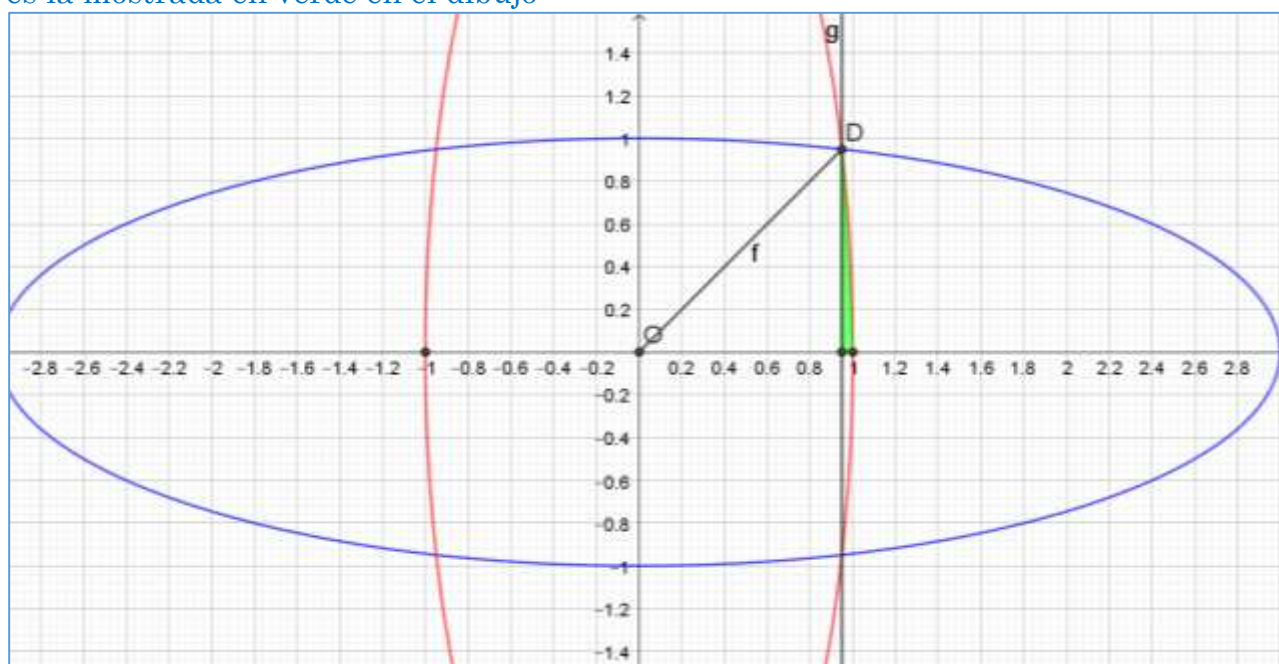
$$A = -\frac{ab}{4} \left[2 \text{arctg} \frac{b}{a} - \frac{2ab}{a^2 + b^2} \right] = -\frac{ab}{2} \left[\text{arctg} \frac{b}{a} - \frac{ab}{a^2 + b^2} \right]$$

Solo falta multiplicar por 8, y cambiar el signo, de forma que tenemos:

$$A_{T1} = 4ab \cdot \text{arctg} \frac{b}{a} - \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

Tenemos la misma expresión que con el resto de opciones, pero aparece un término adicional, que no debe estar ahí.

El problema es que, con este tipo de integración, el área que hemos calculado realmente es la mostrada en verde en el dibujo:



Por tanto, debemos sumar el triángulo que nos queda vacío (multiplicado por 8), que no hemos tenido en cuenta. Este triángulo tiene la misma base y altura, y es rectángulo. La coordenada x de la base es la misma que el punto D, que recordemos que surgía de intersectar ambas elipses, o el punto en que x e y son iguales. De una u otra forma:



$$t = \operatorname{arctg} \frac{b}{a} \Rightarrow x_D = b \cos t = b \cdot \cos \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{b}{a} \right) \right)$$

De nuevo, usando trigonometría:

$$x_D = b \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + t g^2 \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{b}{a} \right) \right)}} \Rightarrow x_D = \frac{b}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}} = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

De modo que el área del triángulo será:

$$A_t = \frac{\left[\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right]^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

Tenemos dos de estos triángulos en cada cuadrante, 8 en total, así que:

$$A_{ts} = \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

Si sumamos esto al área antes calculada, tenemos:

$$A_T = A_{T1} + A_{ts} = 4ab \cdot \operatorname{arctg} \frac{b}{a} - \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2} + \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2} \Rightarrow \boxed{A_T = 4ab \cdot \operatorname{arctg} \frac{b}{a}}$$

Al igual que antes.

Por último, usaremos coordenadas polares. Para ello, tomamos la expresión $\rho = \rho(\theta)$ que relaciona el radio con el ángulo, y vemos que:

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \Rightarrow \frac{r^2 \cos^2 \theta}{b^2} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{a^2} = 1 \Rightarrow r^2 \left(\frac{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}{a^2 b^2} \right) = 1$$

De donde:

$$\boxed{\rho(\theta) = \frac{ab}{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}}}$$

Para calcular la integral sabemos que:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2 d\theta$$

Ahora bien, debemos calcular dos de estas áreas, una para la primera elipse, entre la coordenada angular $\theta = 0$ y $\frac{\pi}{4}$, y otra para la segunda. Dado que son iguales, no tenemos más que integrar y multiplicar por 8:

$$A = 8 \cdot \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2 d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{a^2 b^2}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

Esta es una integral cuya solución es sencilla bajo el cambio de coordenadas (hacemos solo la primera):



$$tg\theta = t \Rightarrow \begin{cases} s^2 + c^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} 1 + \frac{1}{tg^2\theta} = \frac{1}{sen^2\theta} \\ tg^2\theta + 1 = \frac{1}{cos^2\theta} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} sen^2\theta = \frac{tg^2\theta}{1 + tg^2\theta} = \frac{t^2}{1 + t^2} \\ cos^2\theta = \frac{1}{1 + tg^2\theta} = \frac{1}{1 + t^2} \end{cases} \\ \frac{1}{cos^2\theta} d\theta = dt \Rightarrow d\theta = \frac{1}{1 + t^2} dt \\ \theta_1 = 0 \Rightarrow t_1 = 0 \\ \theta_2 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow t_2 = 1 \end{cases}$$

Con todo esto:

$$S = 4a^2b^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta} d\theta = 4a^2b^2 \int_0^1 \frac{1}{\frac{a^2}{1+t^2} + \frac{b^2t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= 4a^2b^2 \int_0^1 \frac{1}{a^2 + b^2t^2} dt$$

Lo que nos queda es una integral de tipo arcotangente:

$$A = 4a^2b^2 \int_0^1 \frac{\frac{1}{a^2}}{1 + \left(\frac{b}{a}t\right)^2} dt = 4b^2 \cdot \frac{a}{b} \int_0^1 \frac{b/a}{1 + \left(\frac{b}{a}t\right)^2} dt = 4ab \left[\arctg \left(\frac{bt}{a} \right) \right]_0^1 \Rightarrow$$

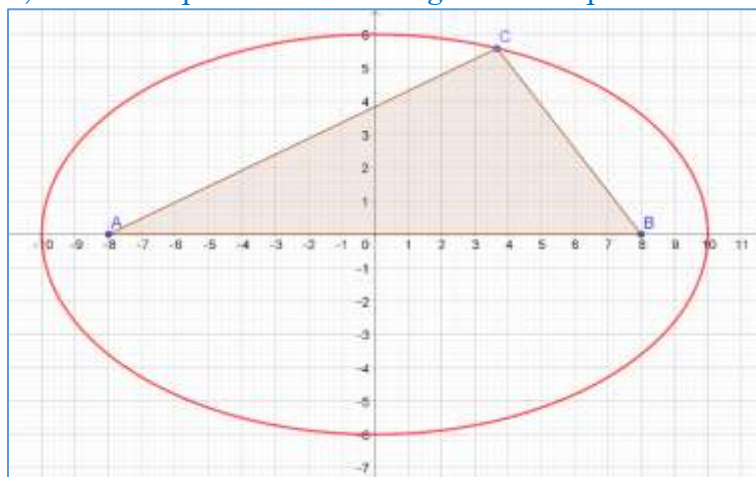
$$A = 4ab \cdot \arctg \left(\frac{b}{a} \right)$$

5 Cat05. Tenemos un segmento AB de longitud 16. Hallar el lugar geométrico de los baricentros de los triángulos de base AB y perímetro 36.

La mejor colocación de los puntos que nos dan, buscando siempre simetrías, es sobre el eje OX , uno a cada lado del origen, de forma que $A(-8,0)$ y $B(8,0)$. Así, fabricamos el lado de longitud 16. Un punto C cualquiera del triángulo debe cumplir que la distancia a A y a B suma 20 (lo que resta a 36), de forma que tenemos:

$$AP + BP = 20$$

Ahora bien, esto es justamente la ecuación de una elipse de constante $2a = 20$, es decir, de semieje horizontal $a = 10$. Dado que la distancia focal es $c = 8$, usando Pitágoras, sabemos que $b = 6$, de modo que tenemos el siguiente esquema:

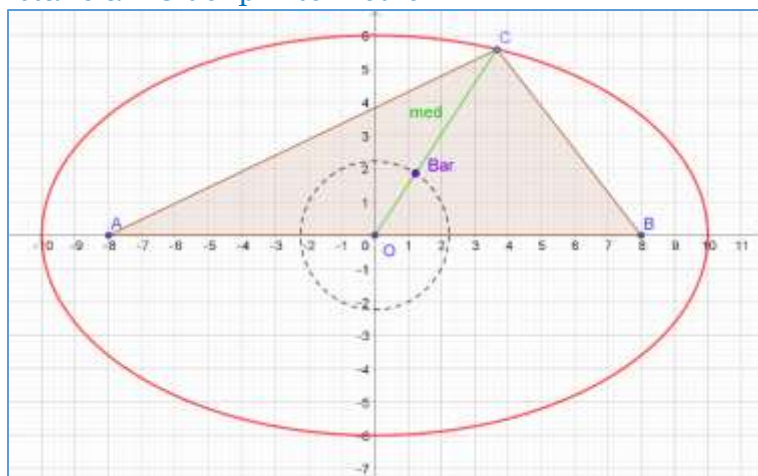


La elipse que forma el punto C del triángulo es:



$$\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$$

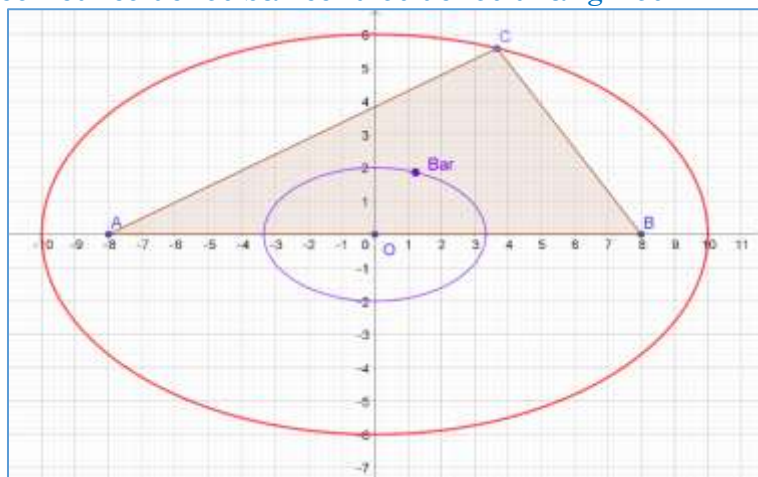
Ahora bien, sabemos que el baricentro (centro de gravedad), se encuentra en la mediana, a una distancia $1/3$ del punto medio:



Así pues, vemos que el baricentro seguirá al punto C del triángulo según una homotecia de razón $1/3$. Es decir, formará una elipse, también centrada en el origen, de semiejes $1/3$ de los anteriores:

$$\frac{x^2}{\left(\frac{10}{3}\right)^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$$

Que es el lugar geométrico de los baricentros de los triángulos:



Otra forma de resolver el problema, más analítica, consiste en dar unas coordenadas al punto $C = (x_e, y_e)$ (pertenecer a la elipse), de forma que el punto $P = Bar = (x, y)$ vendrá dado por:

$$Bar = (x, y) = \frac{A + B + C}{3} = \frac{(-8, 0) + (8, 0) + (x_e, y_e)}{3} = \left(\frac{x_e}{3}, \frac{y_e}{3}\right)$$

Tenemos, por tanto:

$$(x, y) = \left(\frac{x_e}{3}, \frac{y_e}{3}\right)$$

Si tomamos como parámetro $x_e = t$, podemos despejar y_e de la ecuación de la elipse, formando unas **ecuaciones paramétricas** del lugar geométrico pedido:



$$x_e = t \Rightarrow \frac{x_e^2}{10^2} + \frac{y_e^2}{6^2} = 1 \Rightarrow \frac{y_e^2}{6^2} = 1 - \frac{t^2}{10^2} \Rightarrow y_e = \pm 6 \sqrt{1 - \frac{t^2}{10^2}}, \quad t \in [-10, 10]$$

Con esto:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t}{3} \\ y(t) = \frac{1}{3} \cdot (\pm 6) \sqrt{1 - \frac{t^2}{10^2}} \end{cases}, \quad t \in [-10, 10]$$

Con esto, resulta sencillo extraer unas ecuaciones implícitas o de cualquier otro tipo, sin más que eliminar el parámetro:

$$t = 3x \Rightarrow y = \frac{1}{3} \cdot (\pm 6) \cdot \sqrt{1 - \frac{9x^2}{10^2}}$$

Elevando al cuadrado, eliminamos el $\pm$ (por eso no hemos hecho mención a ello anteriormente):

$$y^2 = \frac{6^2}{3^2} \left(1 - \frac{3^2 x^2}{10^2} \right) \Rightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{10}{3}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{6}{3}\right)^2} = 1$$

Que, efectivamente, es la elipse comentada anteriormente, homotética a la primera, de razón $1/3$.

- 6 Val88. Hallar el lugar geométrico de los puntos P del plano cuyas distancias a dos puntos fijos F y F' están en una razón r dada. Discutir la solución según los valores de r .

Tomemos un punto genérico $P(x, y)$, y coloquemos los dos focos F y F' sobre el eje OX , separados una distancia a la que llamaremos c , de modo que:

$$F(c, 0) \quad F'(-c, 0)$$

Asumiremos en el problema que $c \geq 0$, ya que, de otra forma, tendríamos la misma situación especularmente simétrica de la anterior.

Establezcamos lo que pide el problema:

$$\frac{|PF|}{|PF'|} = r \Rightarrow \frac{\sqrt{(c-x)^2 + y^2}}{\sqrt{(c+x)^2 + y^2}} = r$$

Al estar trabajando con distancias, debemos asumir que el cociente es siempre positivo (sería debatible si puede, o no, anularse), así que tenemos que:

$$\boxed{r \geq 0}$$

Con esto:

$$(c-x)^2 + y^2 = r^2[(c+x)^2 + y^2]$$

Es decir:

$$c^2 + x^2 - 2cx + y^2 = r^2 c^2 + r^2 x^2 + 2cxr^2 + y^2 r^2$$

Agrupemos términos:

$$x^2(1-r^2) + y^2(1-r^2) - 2cx(1+r^2) + c^2(1-r^2) = 0$$

Dividiendo todo entre $(1-r^2)$ (ojo: aquí asumimos que $r \neq 1$, que deberemos estudiar posteriormente):

$$x^2 + y^2 - \frac{2(1+r^2)}{1-r^2} cx + c^2 = 0, \quad r \neq 1$$

Que parece la ecuación de una circunferencia. Para que lo sea:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 - R^2 = 0$$



Comparando:

$$C\left(\frac{1+r^2}{1-r^2}c, 0\right)$$

Vemos que tenemos dos posibles situaciones:

- Si $r \in (0,1)$, dado que el denominador es negativo, la circunferencia tendrá el centro en el semieje de abscisas negativo.
- Si $r > 1$, el centro estará en el semieje positivo.

En cuanto al radio:

$$\left(\frac{1+r^2}{1-r^2}c\right)^2 - R^2 = c^2 \Rightarrow R^2 = \left(\frac{1+r^4+2r^2-(1+r^4-2r^2)}{(1-r^2)^2}\right)c^2 \Rightarrow R = \frac{2r}{|1-r^2|}c$$

Donde es importante el valor absoluto para no descartar ninguna solución.

En conclusión: salvo el caso $r = 1$ y, quizá, $r = 0$, tenemos una circunferencia. Analicemos el caso $r = 1$. Volvemos a la ecuación original:

$$\frac{\sqrt{(c-x)^2 + y^2}}{\sqrt{(c+x)^2 + y^2}} = 1$$

Tenemos que:

$$(c-x)^2 + y^2 = (c+x)^2 + y^2 \Rightarrow c-x = \pm(c+x) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

Asumiendo $c \neq 0$ (que implicaría que los dos puntos son el mismo), la única opción es que $x = 0$, que es la ecuación de una **recta vertical** (con nuestra colocación de los puntos), concretamente la mediatriz de los puntos F y F' (de forma general).

Por completar el problema, si $c = 0$ los dos puntos serían el mismo, y la solución sería:

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = r$$

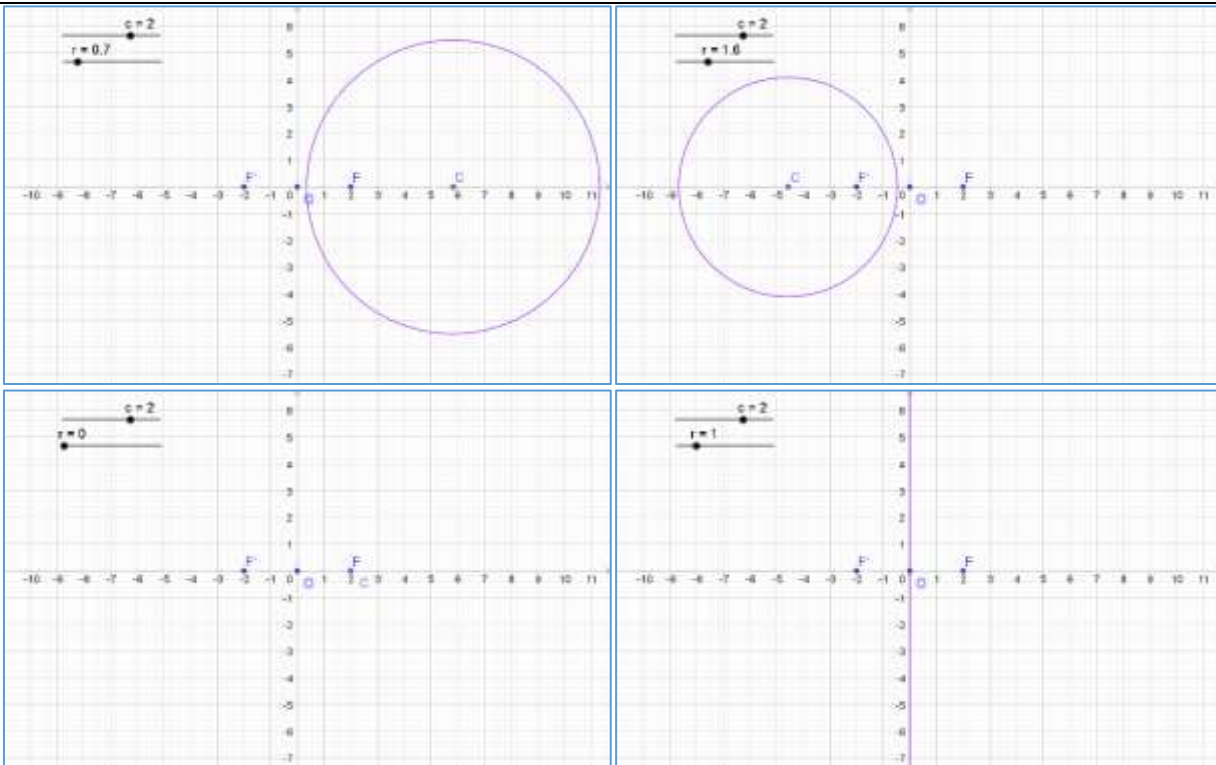
Lo cual solo tendría sentido si $r = 1$, aunque no llegaríamos a ninguna conclusión ni condición, porque se daría una igualdad. Así que este caso no aporta soluciones.

Por último, podríamos estudiar el caso $r = 0$, que, volviendo a la ecuación original:

$$\frac{\sqrt{(c-x)^2 + y^2}}{\sqrt{(c+x)^2 + y^2}} = 0 \Rightarrow (c-x)^2 + y^2 = 0$$

La única solución para que la suma de dos números positivos (por estar al cuadrado) sea cero, es que ambos sean cero. Por tanto, la solución sería el punto $(c, 0)$, que es el propio foco.



	
7	Mad02. Se considera una elipse y sea A uno de sus puntos. Para cada punto X de la elipse, sea X' el punto medio del segmento AX. Determinar el lugar geométrico descrito por X' cuando X recorre la elipse. Calcúlese dicho lugar para la elipse $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$ y el punto $A(4,6)$
	Consideremos la elipse centrada en el punto (α, β) $\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$ Sea el punto $A = (x_A, y_A)$, y el punto $X = (x_e, y_e)$ un punto de la elipse. El punto medio será: $X' = (x, y) = \left(\frac{x_A + x_e}{2}, \frac{y_A + y_e}{2} \right)$ Podemos despejar x e y en la igualdad anterior y sustituir en la elipse de partida, de forma que: $\begin{cases} x_e = 2x - x_A \\ y_e = 2y - y_A \end{cases} \Rightarrow \frac{(2x - x_A - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(2y - y_A - \beta)^2}{b^2} = 1$ Solo tenemos que arreglar esta ecuación para saber qué le ocurre al punto M: $\frac{\left(x - \frac{x_A + \alpha}{2}\right)^2}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} + \frac{\left(y - \frac{y_A + \beta}{2}\right)^2}{\left(\frac{b}{2}\right)^2} = 1$ Es decir, el punto M recorre otra elipse, de centro el punto $\left(\frac{x_A + \alpha}{2}, \frac{y_A + \beta}{2}\right)$, y de semiejes $a/2$ y $b/2$.
	Con el ejemplo será más sencillo ver esta relación: $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$ Y el punto $A(4,6)$



Coloquemos la ecuación de la elipse en una forma más reconocible. Para ello:

$$4x^2 - 8x = 4(x - \alpha)^2 + \beta = 4x^2 - 8\alpha x + 4\alpha^2 + \beta \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ 4 + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -4 \end{cases}$$

$$9y^2 - 36y = 9(y - \alpha)^2 + \beta = 9y^2 - 18\alpha y + 9\alpha^2 + \beta \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ 36 + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = -36 \end{cases}$$

De donde:

$$\begin{cases} 4x^2 - 8x = 4(x - 1)^2 - 4 \\ 9y^2 - 36y = 9(y - 2)^2 - 36 \end{cases}$$

Con esto:

$$4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0 \Rightarrow 4(x - 1)^2 - 4 + 9(y - 2)^2 - 36 - 140 = 0$$

O lo que es lo mismo:

$$4(x - 1)^2 + 9(y - 2)^2 - 180 = 0$$

Reducimos la ecuación dividiendo entre 180:

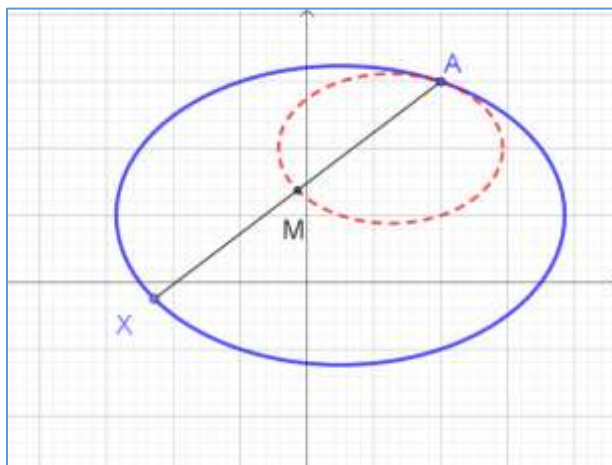
$$\frac{(x - 1)^2}{45} + \frac{(y - 2)^2}{20} = 1$$

Así que tenemos una elipse descentrada en el punto $C(1,2)$ con semiejes respectivamente $a = 3\sqrt{5}$ y $b = 2\sqrt{5}$.

Dado que el punto es $A(4,6)$, el punto M recorre la elipse:

$$\frac{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2}{\left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)^2} + \frac{(y - 4)^2}{(\sqrt{5})^2} = 1$$

Veamos el esquema:



8

Cat05/Cat98. Se considera la familia de elipses $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ que pasan por $(1,1)$.

- Determinar la elipse de la familia que encierra una región de área mínima.
- Hallar la elipse de la familia que genera un volumen mínimo al girar alrededor del eje de abscisas.

a)

El área de una elipse es:

$$A = \pi ab$$

(Nótese que se reduce al área del círculo cuando $a = b$)



Debemos minimizar esta función. Para ello habrá que buscar una relación entre a y b , que saquemos del enunciado. El conjunto de elipses que pasa por $(1,1)$ cumple:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

De donde:

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = a^2 b^2 \Rightarrow a^2(1 - b^2) = -b^2 \Rightarrow a = \frac{b}{\sqrt{b^2 - 1}}$$

Así que:

$$A = \pi \frac{b^2}{\sqrt{b^2 - 1}}$$

Derivando:

$$\begin{aligned} A' &= \pi \frac{2b\sqrt{b^2 - 1} - b^2 \cdot \frac{2b}{2\sqrt{b^2 - 1}}}{b^2 - 1} = \pi \frac{\frac{2b(b^2 - 1)}{\sqrt{b^2 - 1}} - \frac{b^3}{\sqrt{b^2 - 1}}}{b^2 - 1} = \pi \frac{2b^3 - 2b - b^3}{(b^2 - 1)\sqrt{b^2 - 1}} \\ &= \pi \frac{b(b^2 - 2)}{(b^2 - 1)\sqrt{b^2 - 1}} \end{aligned}$$

Igualando a cero:

$$\begin{cases} b = 0 \\ b = \sqrt{2} \\ b = -\sqrt{2} \end{cases}$$

Descartamos la primera y tercera solución por tener que ser una constante positiva, llegando a que $b = \sqrt{2}$, por lo que:

$$a = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} \Rightarrow a = \sqrt{2}$$

Así pues, la elipse de área mínima será:

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$$

No obstante, si despejamos, tenemos que:

$$x^2 + y^2 = 2$$

Que es la ecuación de una circunferencia de radio $\sqrt{2}$ centrada en el origen.

Debemos recordar aquí, nuevamente, la relación entre la optimización y las simetrías.

b) Para deducir el volumen usamos la integral. Para ello:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

El volumen que engendra una elipse viene dado por:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a \left[b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right]^2 dx = \pi b^2 \int_{-a}^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = \pi b^2 \left[x - \frac{x^3}{3a^2} \right]_{-a}^a \\ &= \pi b^2 \left[\left(a - \frac{a^3}{3a^2} \right) - \left(-a - \frac{-a^3}{3a^2} \right) \right] = \pi b^2 \left[\frac{2}{3}a + \frac{2}{3}a \right] = \frac{4}{3} \pi a b^2 \end{aligned}$$

Nótese que coincide con el volumen de una esfera si $a = b$.



Con esto, no tenemos más que derivar esta expresión. Despejamos b^2 de la condición inicial:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{b^2} = 1 - \frac{1}{a^2} \Rightarrow \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 - 1}{a^2} \Rightarrow b^2 = \frac{a^2}{a^2 - 1}$$

Con lo que:

$$V(a) = \frac{4}{3}\pi a \cdot \frac{a^2}{a^2 - 1} = \frac{4}{3}\pi \frac{a^3}{a^2 - 1}$$

Con lo que:

$$V'(a) = \frac{4}{3}\pi \frac{3a^2(a^2 - 1) - a^3 \cdot 2a}{(a^2 - 1)^2} = \frac{4}{3}\pi \frac{a^4 - 3a^2}{(a^2 - 1)^2} = \frac{4}{3}\pi \frac{a^2(a^2 - 3)}{(a^2 - 1)^2}$$

Que, igualando a cero (y obviando $a = 0$ y $a = -\sqrt{3}$), tenemos:

$$a = \sqrt{3}$$

Sustituyendo, llegamos a que

$$b = \sqrt{\frac{3}{3-1}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

De forma que la elipse es:

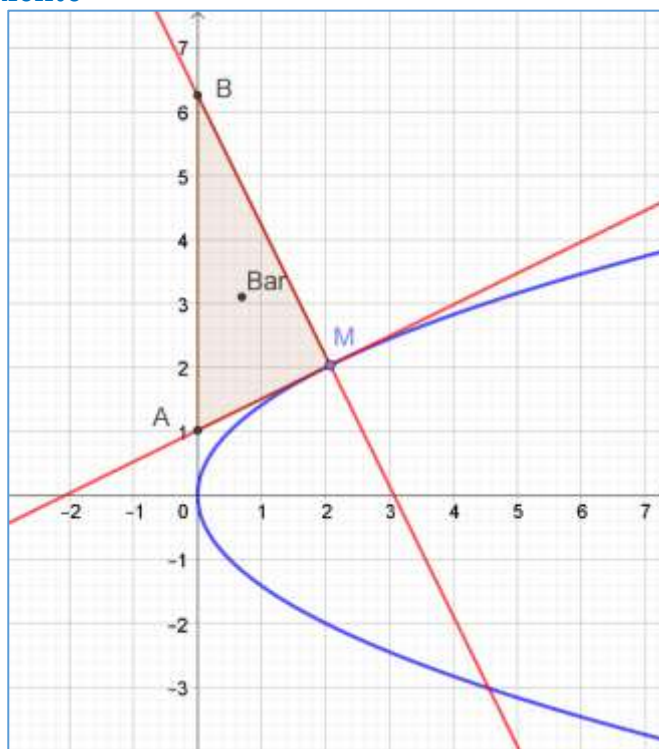
$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3/2} = 1$$

En este caso no se produce simetría, pues se rota en torno a un eje y no al otro, privilegiando una dirección.



- 9 Gal21/Mel18/Nav18. La recta tangente a la parábola $\mathcal{P}$ de ecuación $y^2 = 2x$ en uno de sus puntos $M \in \mathcal{P}$ corta al eje de ordenadas en el punto A . La recta normal a $\mathcal{P}$ en el mismo punto M corta a dicho eje en el punto B . Hallar la ecuación del lugar geométrico que describe el baricentro G del triángulo formado por los puntos A , B y M cuando el punto M recorre la parábola $\mathcal{P}$.

El esquema es el siguiente:



Construimos paso por paso lo que se pide. Notemos que, siendo el punto M el que se mueve, podemos usar como parámetro t su coordenada M_x , sabiendo además que su coordenada $M_y = \pm\sqrt{2t}$. Nos quedaremos con la coordenada positiva, viendo la simetría del problema:

$$M = (t, \sqrt{2t})$$

Para el cálculo de la recta tangente, derivamos implícitamente:

$$2y \cdot y' = 2 \Rightarrow y' = \frac{1}{y}$$

$$r_{tg} \equiv y = \frac{1}{\sqrt{2t}} \cdot (x - t) + \sqrt{2t}$$

La recta perpendicular:

$$r_{\perp tg} \equiv y = -\sqrt{2M_x} \cdot (x - t) + \sqrt{2t}$$

Las intersecciones con el eje son:

$$\begin{cases} A: y = \frac{-t}{\sqrt{2t}} + \sqrt{2t} = \frac{-t\sqrt{2t}}{2t} + \sqrt{2t} = \frac{-t\sqrt{2t}}{2t} + \frac{2t\sqrt{2t}}{2t} = \frac{t\sqrt{2t}}{2t} = \frac{\sqrt{2t}}{2} \\ B: y = t\sqrt{2t} + \sqrt{2t} = \sqrt{2t}(t + 1) \end{cases}$$

Así que el triángulo buscado está formado por:



$$A\left(0, \frac{\sqrt{2t}}{2}\right) \quad B\left(0, \sqrt{2t}(1+t)\right) \quad M(t, \sqrt{2t})$$

Por lo que el baricentro será:

$$\text{Bar} = (x, y) = \left(\frac{t}{3}, \frac{\frac{\sqrt{2t}}{2} + \sqrt{2t} + t\sqrt{2t} + \sqrt{2t}}{3}\right) = \left(\frac{t}{3}, \frac{5\sqrt{2t} + 2t\sqrt{2t}}{6}\right)$$

Tenemos ya unas ecuaciones paramétricas del lugar geométrico pedido:

$$\begin{cases} x = \frac{t}{3} \\ y = \frac{5\sqrt{2t} + 2t\sqrt{2t}}{6} \end{cases} \quad t \geq 0$$

Si queremos unas ecuaciones cartesianas, no tenemos más que eliminar el parámetro: $t = 3x$:

$$y = \frac{5\sqrt{6x} + 6x\sqrt{6x}}{6} \Rightarrow 6y = \sqrt{6x}(5 + 6x) \Rightarrow 36y^2 = 6x(25 + 36x^2 + 60x)$$

$$216x^3 - 36y^2 + 360x^2 + 150x = 0$$

Simplificando:

$$36x^3 - 6y^2 + 60x^2 + 25x = 0$$

Es el lugar geométrico pedido. Si se quiere, es posible despejar y :

$$y = \pm \sqrt{\frac{36x^3 + 60x^2 + 25x}{6}}$$

Podríamos factorizar la ecuación en x , e iremos aún más rápido si reconocemos la igualdad notable:

$$y = \pm \sqrt{\frac{x(6x+5)^2}{6}} \Rightarrow y = \pm(6x+5)\sqrt{\frac{x}{6}}$$

Cuyo dibujo (con cualquiera de las formas anteriores, aunque no lo pide el problema), es:



